

Traitements Thermiques des Aciers

Table des matières

Chapitre 2	Traitements Thermiques des Aciers	1
I -	Généralités	2
I.1 -	Variétés allotropiques du fer pur	2
I.2 -	Constituants des aciers à l'état d'équilibre	2
II -	Traitements thermiques volumiques	4
II.1 -	Le recuit	4
II.2 -	La trempe	5
II.3 -	Le revenu	6
III -	Traitements thermiques superficiels	7
III.1 -	La trempe superficielle	7
III.2 -	La cémentation	7
III.3 -	La nitruration	8
III.4 -	La carbonitruration	8
IV -	Influence des éléments d'addition	9

Compétences

Réa-C3 : Proposer un traitement thermique en fonction d'un cahier des charges de pièce. Justifier le positionnement d'un traitement thermique dans un processus de réalisation de pièce.

Ce chapitre présente les traitements thermiques des aciers non alliés et faiblement alliés en volume et en surface.

I - Généralités

I.1 - Variétés allotropiques du fer pur

Définition 2.1.

Le fer est polymorphe selon la température à laquelle il se trouve.

Le diamètre de l'atome de fer est de 0,24 nm.

Le diamètre d'un atome de carbone est de 0,154 nm.

Définition 2.2: ferrite.

Jusqu'à 910°C, le fer appelé fer α a une structure cubique centrée, le côté de la maille est de 0,286 nm il dissout très peu de carbone (0,025% en masse), on nomme l'alliage : **ferrite**.

Définition 2.3: Austénite.

De 910°C à 1400°C, il devient du fer γ et possède une structure cubique à face centrée, le côté de la maille est de 0,36 nm, il dissout alors facilement le carbone (1,7 à 2% en masse), on nomme l'alliage à cette température : **austénite**.



Figure 2.1 – Fer γ



Figure 2.2 – Fer α

I.2 - Constituants des aciers à l'état d'équilibre

Les alliages métalliques sont constitués de plusieurs cristaux juxtaposés : c'est un polycristal.

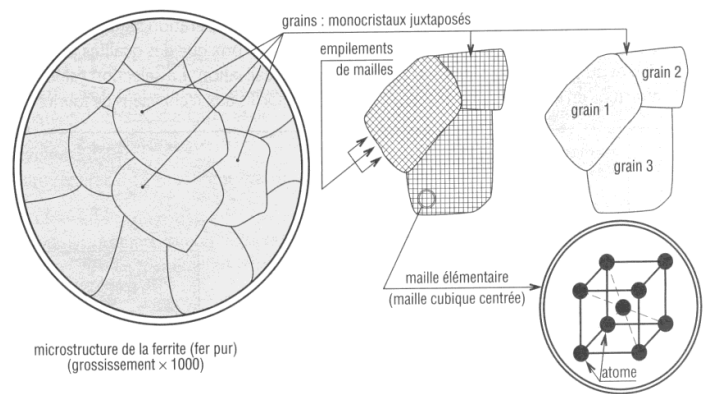
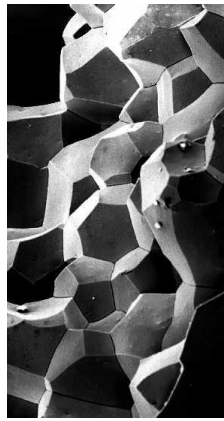


Figure 2.3 – Fractographie vue au M.E.B. d'une rupture intergranulaire.

Les constituants à l'équilibre d'un acier non allié sont donnés par le diagramme d'équilibre appelé le diagramme fer-carbone. Les domaines d'existence de ces différents composants dépendent de teneur en carbone et de la température. La limite de solubilité du carbone dans l'austénite (environ 2% en masse) marque la limite entre les aciers et les fontes.

Figure 2.4

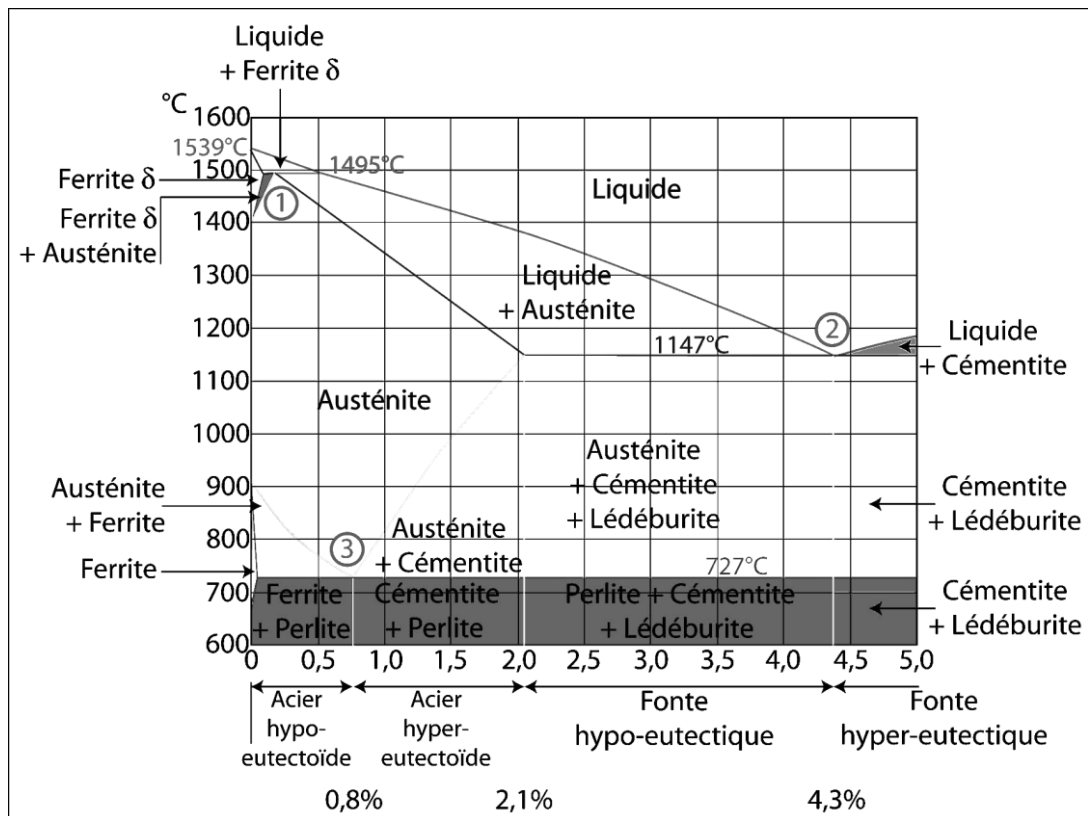
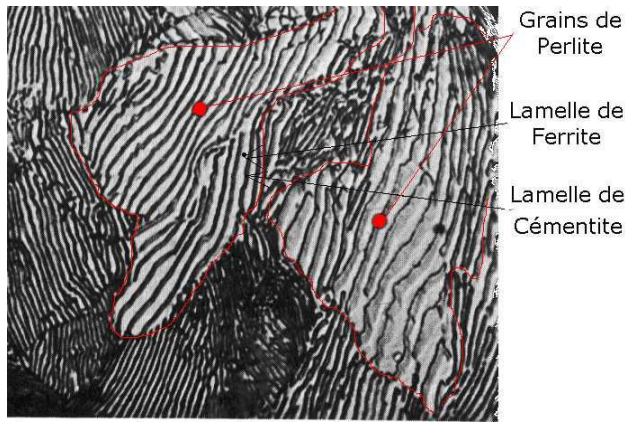


Figure 2.5

Les constituants d'un acier, à température ambiante, dans son état d'équilibre sont la **ferrite**, la **perlite** et la **cé-**

mentite.



Définition 2.4: cémentite.

La cémentite est un carbure de fer : Fe_3C . Sa teneur en carbone est de 6,3% en masse.

Définition 2.5: perlite.

La perlite est un constituant à 0,8% de carbone en masse formé de lamelles de cémentites séparées par des lamelles de ferrite. Il existe également de la ferrite globulaire. La cémentite est sous forme de sphéroïdes.

Figure 2.6

La résistance à la traction R_m , la limite d'élasticité R_e et la dureté H augmentent avec la teneur en carbone car la proportion de perlite augmente jusqu'à 0,8% de C et celle de la cémentite inter granulaire jusqu'à 2% de C. La ductilité ($A\%$, $Z\%$) et la ténacité (K) suit une évolution antagoniste.

Remarque

Par chauffage au dessus des points A_3 pour les aciers hypoeutectoides et A_m pour les aciers hypereutectoïdes, on obtient une transformation totale en austénite.

II - Traitements thermiques volumiques

II.1 - Le recuit

Définition 2.6: Recuit.

Le recuit annule les effets de la trempe (ou de tout autre traitement) et ramène l'acier à sa structure d'équilibre. On austénitise l'acier (obtention de fer γ) et on refroidit très lentement de manière à ce que les atomes de carbone aient le temps de sortir de la maille et de précipiter sous forme de cémentite (dans ou en dehors de la perlite).

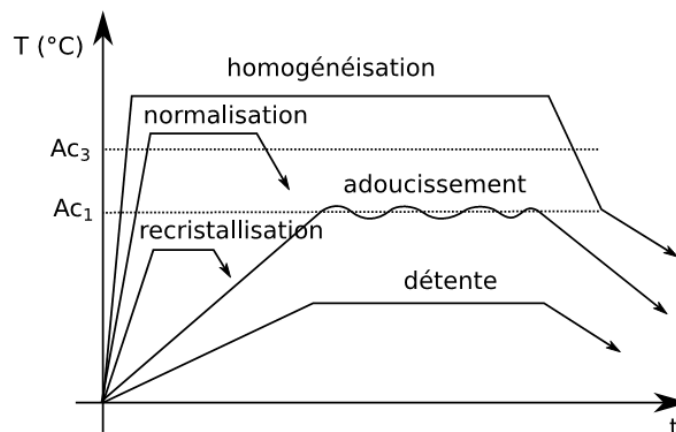


Figure 2.7

But :

- homogénéisation ou diffusion,
- normalisation ou régénération,
- adoucissement,
- détente ou stabilisation,
- suppression de l'effet de l'écrouissage.

On l'utilise pour atténuer l'hétérogénéité d'un acier brut (laminé, forgé, moulé) ou après des opérations de soudage : chaque fois que l'acier a subi une trempe involontaire.

II.2 - La trempe

À l'état recuit (équilibre), le carbone contenu dans un acier est inséré dans la maille de la ferrite et surtout dans la perlite et également dans la cémentite intergranulaire pour les aciers hypereutectoïdes.

Pour les aciers hypoeutectoïdes, on va le chauffer à une température supérieure à A_3 afin d'obtenir du fer γ (austénite), le carbone pourra ainsi être dissout dans la maille du fer. Lors d'un refroidissement rapide, le carbone n'aura pas le temps de sortir de cette maille. Lorsque l'austénite se transforme, le carbone va donc dilater la maille du fer α et lui donner des caractéristiques intéressantes. Le constituant hors équilibre obtenu est appelé martensite.

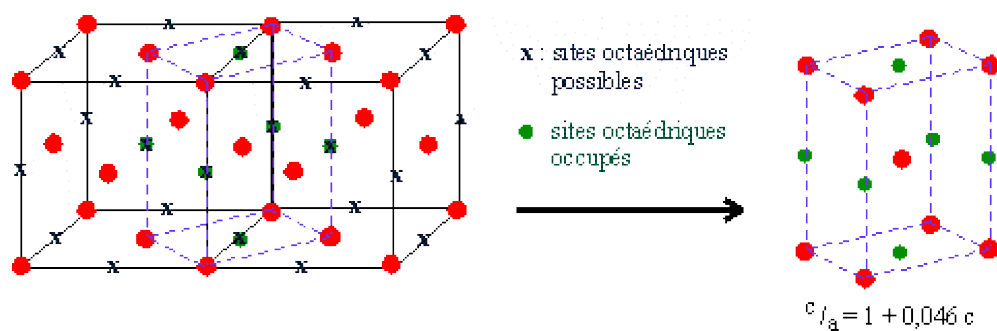


Figure 2.8

Pour un acier hypereutectoïde, il est inutile de transformer l'intégralité de l'acier en austénite car la transformation martensitique n'est pas totale à température ambiante. On obtient de l'austénite résiduelle ductile. Un chauffage au dessus de A_m suffit.

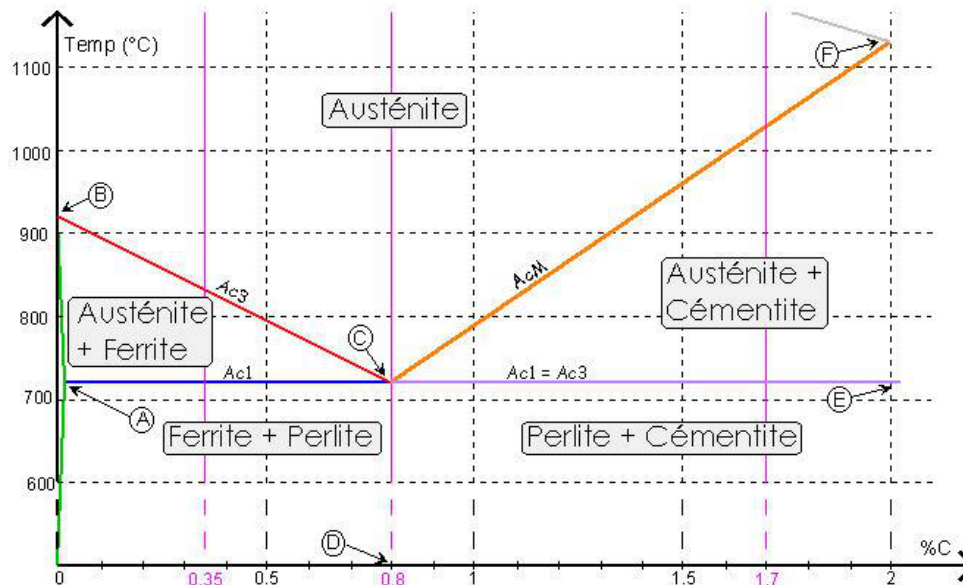


Figure 2.9

Conséquences :

- Augmentation de la dureté H , de la limite élastique R_e et de la résistance à la traction R_m
- Diminution de la ténacité K et de la ductilité $A\%$ (allongement %)

Pour que ce phénomène puisse donner un effet sensible, il faut que le % de carbone soit suffisant (0,35 % au minimum).

Les effets de la trempe (H et R_{re}) varient dans le même sens que le pourcentage de carbone si celui reste inférieur à 1,2 %. En effet, du fait de la présence d'austénite résiduelle, l'effet s'estompe pour des teneurs en carbone plus élevées.

II.3 - Le revenu

Le revenu suit presque toujours une trempe, il a pour but :

- de relâcher les contraintes résiduelles engendrées par le traitement.
- de décomposer la martensite en ferrite + carbure de fer.

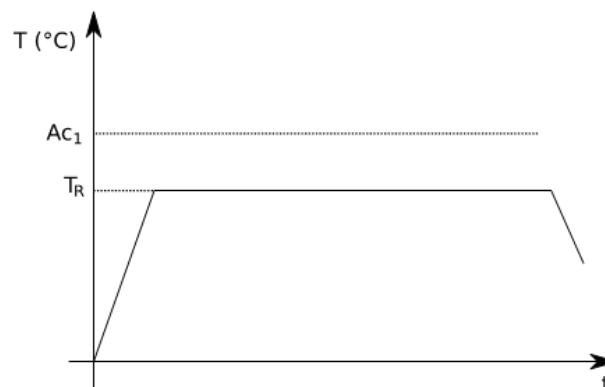


Figure 2.10

On élève modérément la température de la pièce sans dépasser les points de transformation $A1$ (pas d'austénitisation). On perd un peu de dureté H , de résistance R_m et de limite élastique R_e mais la pièce devient beaucoup moins fragile car la ductilité augmente ($A\%$).

L'effet est d'autant plus marqué et rapide que la température de revenu est importante.

III - Traitements thermiques superficiels

Très souvent les pièces mécaniques doivent présenter simultanément une grande dureté de surface et une bonne résilience à cœur ; les traitements suivants visent cet objectif.

But : modification des couches superficielles de la pièce pour leur donner des propriétés particulières. Dans tous les cas, le cœur est très tenace (résistant aux chocs), la surface a une dureté élevée (résistance à l'usure).

Influence des paramètres sur la profondeur traitée :

- temps de traitement
- température
- composition de l'acier de base
- présence ou non de plusieurs agents diffusants (carbone, azote)

Traitement	Propriété améliorée
nitruration	résistance au frottement (grippage, fatigue, corrosion)
cémentation (ou carburation)	résistance à la fatigue, fatigue de contact sous charge modérée
carbonitruration	frottement, fatigue, fatigue de contact sous charge modérée
trempe superficielle	fatigue

Table 2.1

III.1 - La trempe superficielle

Définition 2.7: trempe superficielle.

Par chauffage par induction électrique ou au chalumeau, on austénise la surface de la pièce et on refroidit rapidement, ainsi seule la périphérie de la pièce est trempée.

Exemple.

650 HV pour un C45 TS.

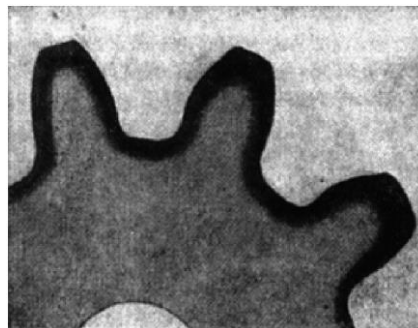


Figure 2.11

III.2 - La cémentation

On utilise des aciers à faible pourcentage de carbone par exemple du C 10. Dans un milieu saturé en carbone ou ciment, par élévation de la température dans le domaine austénitique (fer γ), le carbone diffuse à l'intérieur

de la pièce. Le ciment être solide pour des pièces unitaires. Pour la production en série, on utilise des fours à atmosphère dont on contrôle la concentration en CO.

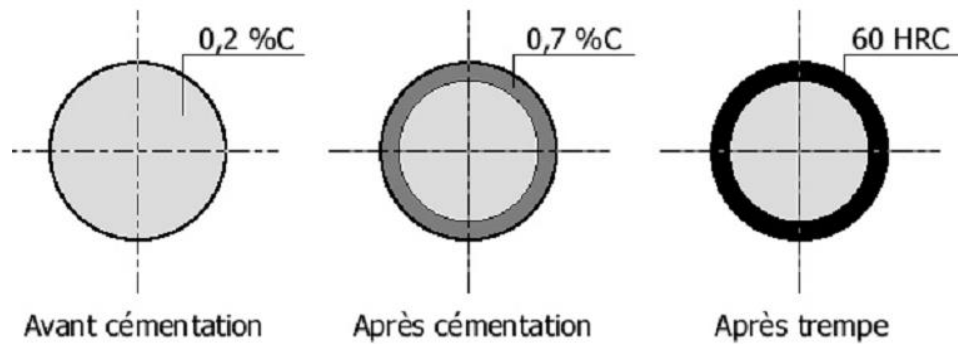


Figure 2.12

Par exemple, la périphérie devient du C90 mais le cœur reste du C 10. Il suffit alors de procéder à un refroidissement rapide (trempe) et souvent un revenu. Seule la couche superficielle qui contient un pourcentage de carbone suffisant prendra la trempe.

Dureté obtenue de 700 à 800 HV.

La cémentation ne peut-être réalisée que sur des aciers alliés, dans les nuances suivantes :

- 10 Ni Cr 6 – 16 Ni Cr₆ – 20 Ni Cr 6
- 16 Mn Cr 5 – 20 Mn Cr 5 – 27 Mn Cr 5
- 18 Cr Mo 4 – 20 Cr Mo 4 – 25 Cr Mo 4
- 10 Ni Cr 11 – 14 Ni Cr 11 – 16 Ni Cr Mo 13
- 18 Ni Cr Mo 6 – 20 Ni Cr Mo 2

III.3 - La nitruration

On utilise des aciers à faible pourcentage de carbone par exemple du C 10. La nitruration est un traitement thermochimique qui forme en surfaces des nitrures de chrome et d'aluminium. Dans une atmosphère composée d'ammoniac à 520 °C, l'azote libérée diffuse dans la pièce et forme des nitrures très durs. Ce traitement impose l'utilisation d'acier contenant du chrome et (ou) de l'aluminium

Exemple.

40 Cr Al Mo 6-12 (40 CAD 6 12).

Dureté obtenue de 850 à 1200 HV.

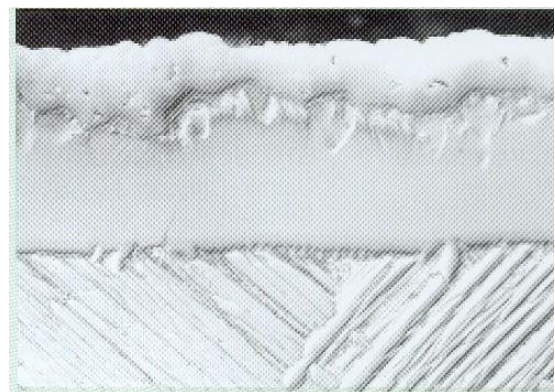


Figure 2.13

III.4 - La carbonitruration

Le principe consiste en un enrichissement en carbone (cémentation) ou carbone + azote (carbonitruration) grâce à une atmosphère gazeuse appropriée de toutes les surfaces d'une pièce. Cette opération est suivie immédiatement d'une trempe à l'huile. Ces traitements confèrent aux pièces des duretés de surface élevées et des duretés à cœur qui sont fonction de la nuance d'acier employée. Un excellent compromis entre une résistance à l'usure élevée et une bonne ductilité est ainsi obtenu.

La carbonitruration est réalisée sur les aciers doux non alliés et sur les aciers de cémentation. Dans le premier cas, l'azote remplace les éléments d'addition contenu dans les aciers de cémentation afin d'obtenir les duretés de surface recherchées. Dans le deuxième cas l'azote augmente encore les caractéristiques de résistance à l'usure, à la fatigue... par rapport à la cémentation.

Les duretés obtenues sont fonction des nuances utilisées et des processus de fabrication. Elles vont de 650 HV minimum à 950 HV maximum.

IV - Influence des éléments d'addition

Les aciers non alliés ne peuvent pas être trempés en profondeur car la vitesse de refroidissement n'est suffisamment rapide qu'en surface.

Les aciers non alliés ne peuvent pas être trempés en profondeur car la vitesse de refroidissement n'est suffisamment rapide qu'en surface.

Le chrome, le molybdène et le vanadium sont les plus influents, les aciers de type 42 Cr Mo 4 sont appelés "autotrempants".

Le silicium améliore la résistance à la fatigue, on l'utilise pour les ressorts après trempe et revenu.

Exemple.

55 Si 7

Le soufre améliore l'usinabilité de l'acier. On l'utilise pour les pièces de décolletage.

Exemple.

35 MnS 6

Le chrome rend l'acier inoxydable si sa teneur est supérieure à 12%. La structure est alors martensitique à température ambiante. L'ajout de Nickel permet d'obtenir une structure austénoferritique à température ambiante plus ductile.

Exemple.

X 6 Cr Ni 18-09

Il faut être très prudent dans les conclusions car les phénomènes sont beaucoup plus complexes et subtils que le résumé ci-dessus l'expose.

Mais il permet de déduire par exemple que :

- 45 Si Cr Mo 6 est un acier à ressort à trempabilité améliorée (barre de torsion)
- 100 Cr 6 est un acier très dur qui prend bien la trempe (roulements).
- X 10 Cr Ni S 18-09 est un acier inoxydable de décolletage.
- 10 Ni Cr 6 est un acier de cémentation à trempabilité améliorée.

Annexe 1 - Position des différents traitements thermiques dans la gamme générale de fabrication des pièces en acier

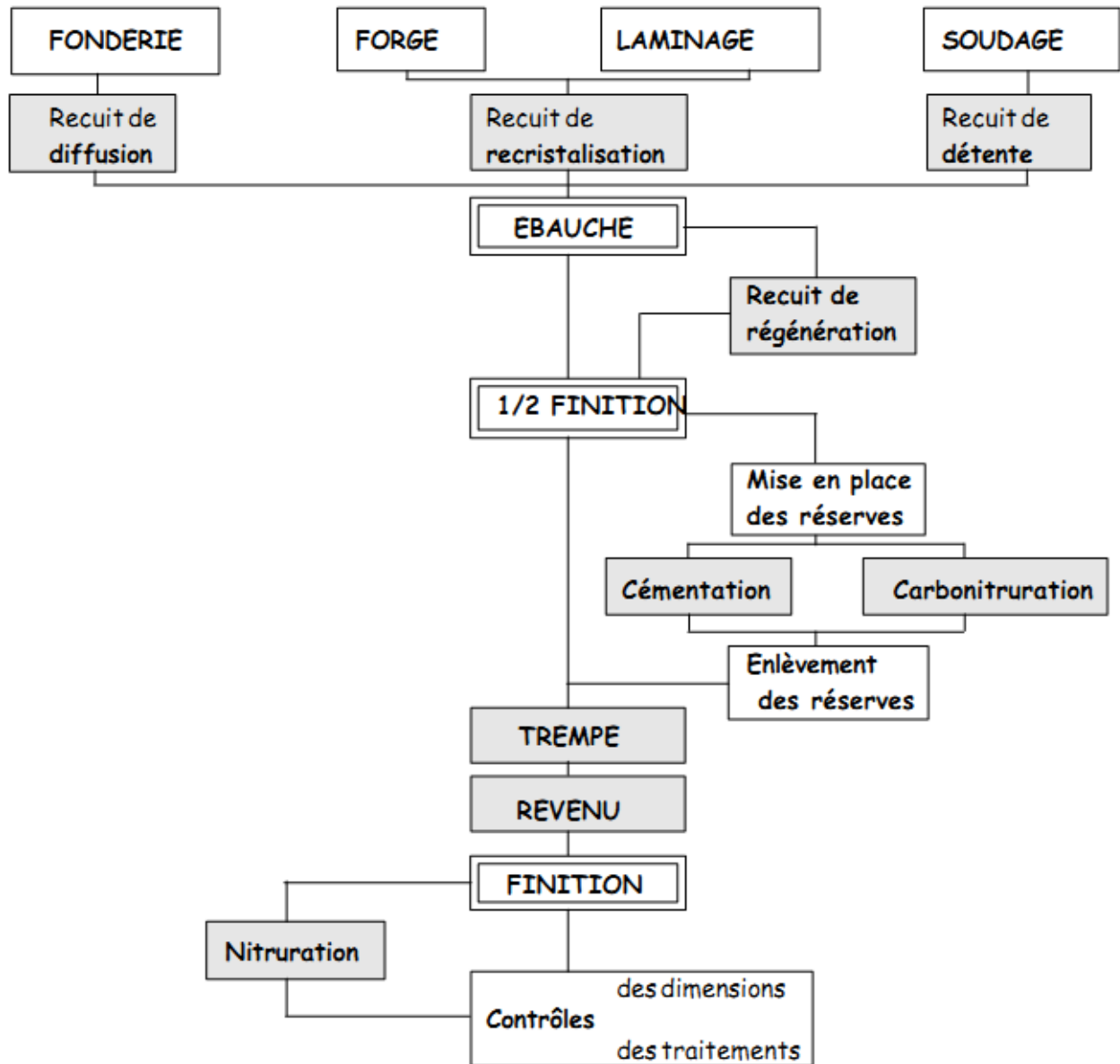


Figure 2.14

Annexe 2 - Exemples de nuances d'acier et de traitements thermiques associés

Matériaux	Traitement de base	Re (MPa)	Rm (MPa)	Bruts Possibles	Utilisations principales
C 38	N 850° E 850° - Rv 550°	330 400	590 630	forgé	pièces mécaniques moyennement chargées
C 42	N 850° E 850° - Rv 550°	350 420	610 660	forgé	acier pour trempe superficielle petits axes, came
C 70	N 810° E 820° - Rv 450°	480	880	forgé	aciers pour ressorts faiblement sollicités, rondelles élastiques
35 Cr Mo 4	H 850° - Rv 550°	700	900	forgé	arbres très sollicités
35NiCrMo16	H 830° - Rv 550°	880	1200	forgé	bon compromis: résistance-ténacité
55 Si 8	H 880° - Rv 550°	870	1050	forgé	ressorts fortement sollicités
25 CrMo 4	N 870° E 850° - Rv 550°	410 785	620 930	forgé, soudé	pièces mécaniques fortement sollicitées
16 NiCr 6	C 900° H 800° - Rv 170°	620	850	forgé, soudé	pièces d'usure cémentées avec bonne résistance aux chocs
40CrAlMo6-12	E 830° - Rv 600°	1000	1150	forgé	pièces fortement sollicitées bonne résistance à l'usure et aux chocs

Figure 2.15

Annexe 3 - Limite d'endurance et dureté en surface en fonction du type de traitement

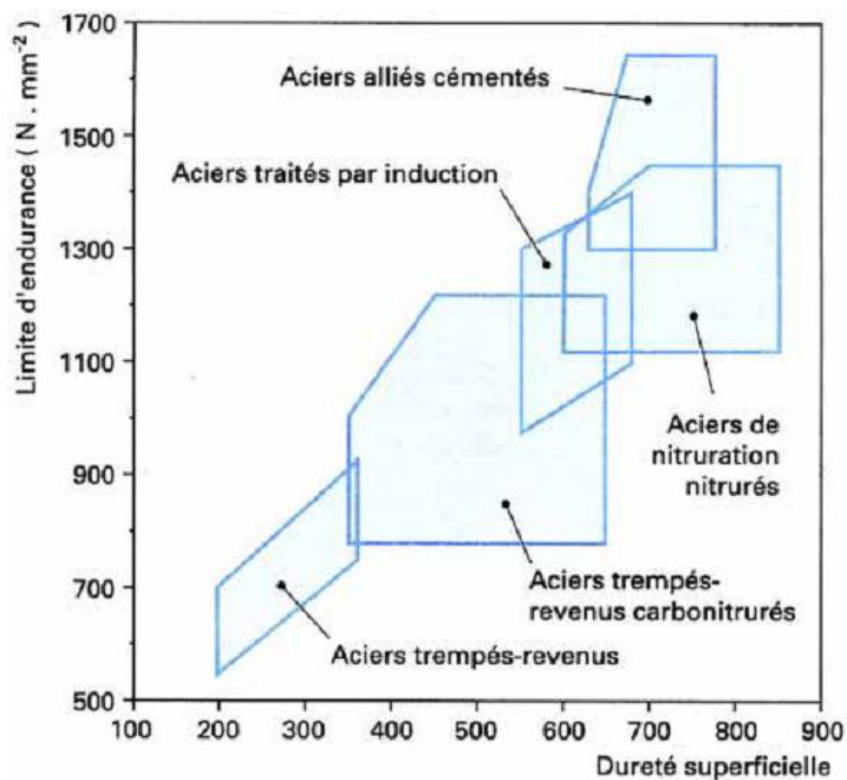


Figure 2.16